



HÁLÓZATI RENDSZEREK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
TANSZÉK

Hálózatok alapjai és üzemeltetése

Mobil rendszerek
14. előadás

Gódor Győző

BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
godorgy@hit.bme.hu

Budapest,
2022.04.22.

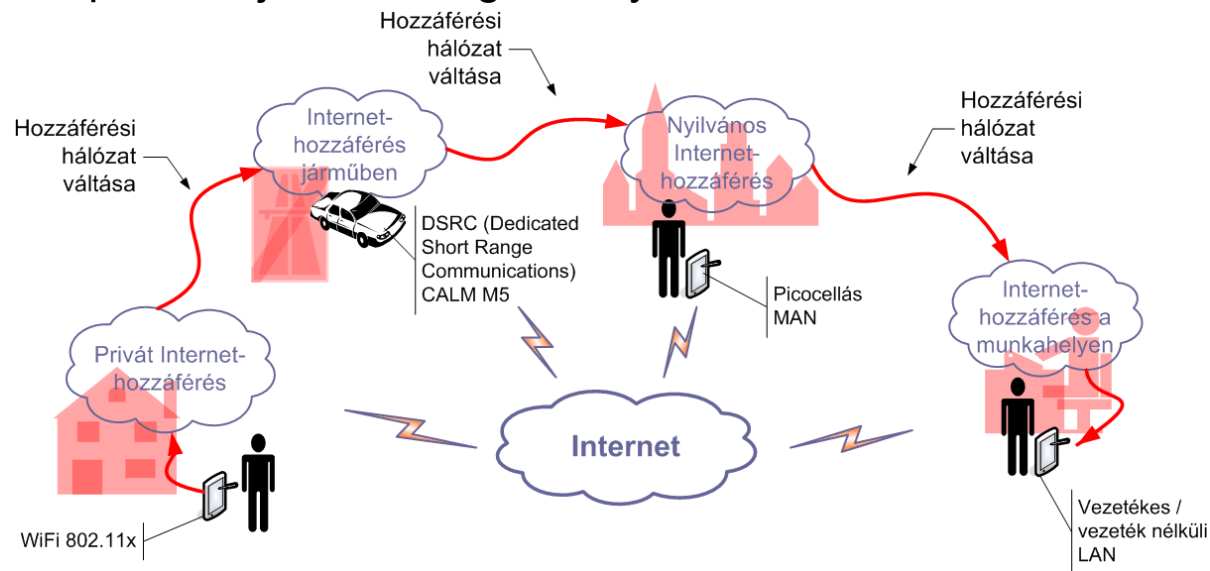


- Mobilitáskezelés IP alapú hálózatokban
- Cellás rendszerek



Mobilitáskezelés IP alapú hálózatokban

- **Internet-hozzáférés mindig és mindenütt**
 - háztartási eszközökben/berendezésekben
 - üzletekben, nyilvános helyiségekben (pl.: netcafé, utcai bútorok)
 - járművekben (pl.: gépkocsi, vonat)
 - embereken (pl.: PAN)
 - állatokon (pl.: nyomkövető megoldások)
- **Kulcskérdések**
 - átjárás különböző hozzáférési rendszerek között
 - az Internet protokolljainak mozgó környezetre való felkészítése: IP MOBILITÁS!



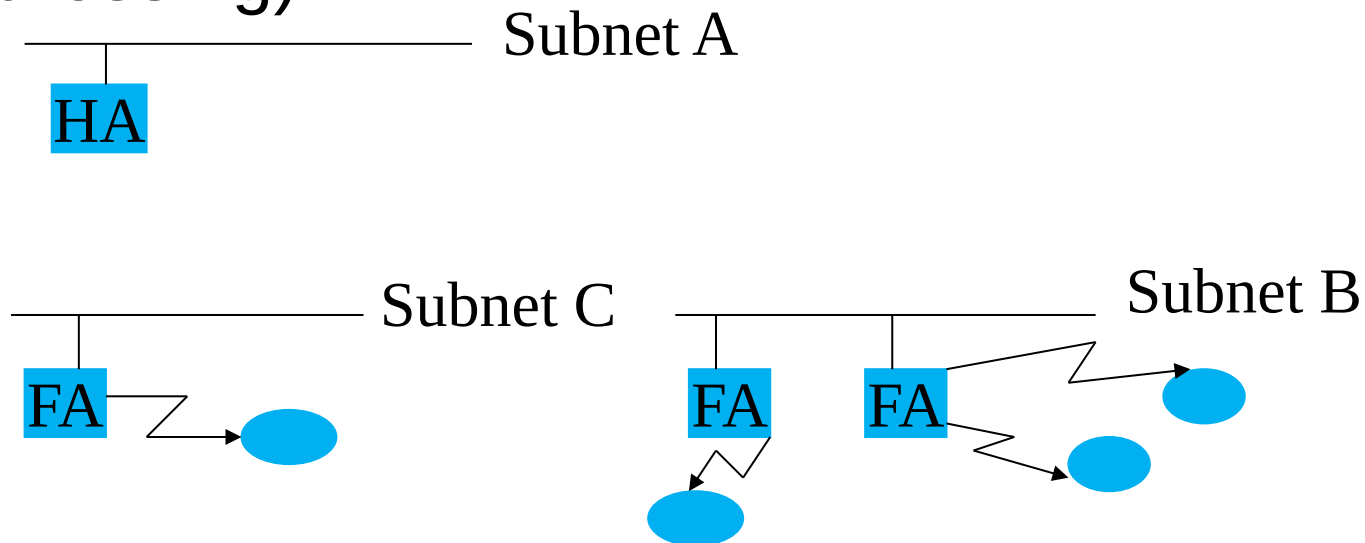
- IP csomópontok címzési követelményei
 - topológiailag helyes cím
 - minden interfészen olyan cím, ami az adott linken érvényes hálózati előtagnak (prefixnek) megfelelő
- IP szintű mobilitás
 - hálózati csatlakozási pont megváltozása = IP alhálózat megváltozása
 - IP alhálózat megváltozása = változások az útvonalirányításban
- **Mindehhez a jelenlegi TCP/IP modellt adaptálni kell**
 - eredetileg az Internetet fix csomópontok használatára tervezték
 - megsértették a rétegek függetlenségének elvét (az IP cím a hálózati és a szállítási rétegben is használatos)
 - az IP cím szemantikailag túlterhelt:
 - interfész azonosító szerep (Identifier)
 - topológiai helymeghatározó szerep (Locator)
 - az IP cím on-the-fly módosítása megszakítja a futó kapcsolatokat
 - az IP cím változatlanul hagyása alhálózat váltásnál a routing mechanizmusokban hibákat okoz
- Mobilitást támogató kiegészítésekre van szükség!

- Mi az a mobil IP?
 - Ez egy IP módosítás, amikor is a csomópontok attól függetlenül képesek folyamatosan adatok fogadására/küldésére, hogy éppen hol kapcsolódnak a hálózatra.
- A mobil IP-t olyan mozgó hosztoknak találták ki, akik nem változtatják hozzáférési pontjukat gyakrabban, mint 1/másodperc. Vagyis a protokoll jól működik, amíg a mozgás frekvenciája nem éri el a mobil IP kontroll üzenetek oda-vissza idejét.

- Követelmények mobil IP megvalósításhoz:
 - a mozgó node képes legyen kommunikálni más csomópontokkal, miközben változtatja a hozzáférési pontját.
 - Mobil IP-t használó hosztoknak képesnek kell lennie mobil IP-t nem használó hosztokkal kommunikálni. Más hosztokban, vagy routerekben ne kelljen protokollmódosítást végrehajtani, kivéve, ha csak azok nem képeznek egy új architektúra elemet.
 - minden mobil node helyzetére vonatkozó információt hitelesíteni kell, hogy védekezzünk a távoli átirányításos támadás ellen.
 - lehetőleg csökkentsük a küldendő üzenetek számát, valamint annak mérete is lehetőleg legyen minél kisebb.
 - az IP címek ne legyenek korlátozva semmilyen globálisan korlátozott címtartományra .

- Új entitások:
 - **Mobile Node**: kapcsolódási pontját változtató mobil eszköz
 - **Home Agent (HA)**: a mobil node otthoni hálózatában lévő router, ami tunnelezi az adatokat, így juttatva el azokat a távolban lévő mobil node-hoz.
 - **Foreign Agent (FA)**: egy router a node jelenlegi hálózatában, mely felelős az adatok továbbításáért a node felé, amíg az a hálózatban tartózkodik.
- A mobil node otthoni IP címét **home address**-nek nevezik (~permanens cím IP-nél).
Ha eltávolodunk a home network-ból, akkor kapunk egy **care-of address**-t (CoA), ami tükrözi az új helyünket.

- A home agent két részből áll:
 - Location Directory (LD)
 - redirecting function
- Ebből következik, hogy az idegen ágensnek valamilyen inverz műveletet kell ellátnia (inverse readdressing)



- két IP cím tartozik minden mobil node-hoz, ezeket tárolni kell (Location Directory)
 - home network, home- és care-of address
 - ha csomag érkezik:
 - node otthon van, továbbítjuk neki
 - nincs otthon, továbbítjuk care-of address címre (readdressing: home addr. → care-of address) (inverse readdressing)
- Pov: Elköltözől Budapestről Londonba.
 -> megmondod a postának az új címed
 -> a leveleid követnek téged

Home Address = Budapesti cím (állandó)
Care-of Address = Londoni cím (ideiglenes)
Home Agent = Posta aki átirányítja
Foreign Agent = Londoni posta, aki átveszi

- Összefoglalva a következő funkciók szükségesek a mobilitás megvalósításához:
 - újracímzés az otthoni hálózatban
 - home- és care-of address összerendelésének karbantartása
 - datagramm eljuttatása a care-of címre
 - care-of címnél inverz újracímzés



- **agent discovery**: a home/foreign agent-ek **hirdethetik** magukat minden linken, ahol szolgáltatást nyújtanak. Egy újonnan érkezett mobil ágens így értesülhet a szolgáltatásokról.
- hirdetés: az ICMP router advertisement üzenettel, a rendelkezésre álló szabad IP címeket, **ügynök** **sürgetés**: a mobil további hirdetési üzeneteket kér

- **registration**: ha a node távol van, regisztráltatnia kell care-of address címét a home agent-nél. Ez történhet közvetlenül, vagy a foreign agent igénybevételével is.
regisztrációs kérelem: HA címe, saját cím, igényelt CoA, ennek élettartama
 - FA HA-nak továbbítja, ez **elfogadja**, ekkor frissíti a CoA-node IP cím összerendelést, vagy
 - **visszautasítja**: túl hosszú igényelt időtartam, elérhetetlen otthoni hálózat, elérhetetlen honos ügynök port, túl sok összeköttetés stb.

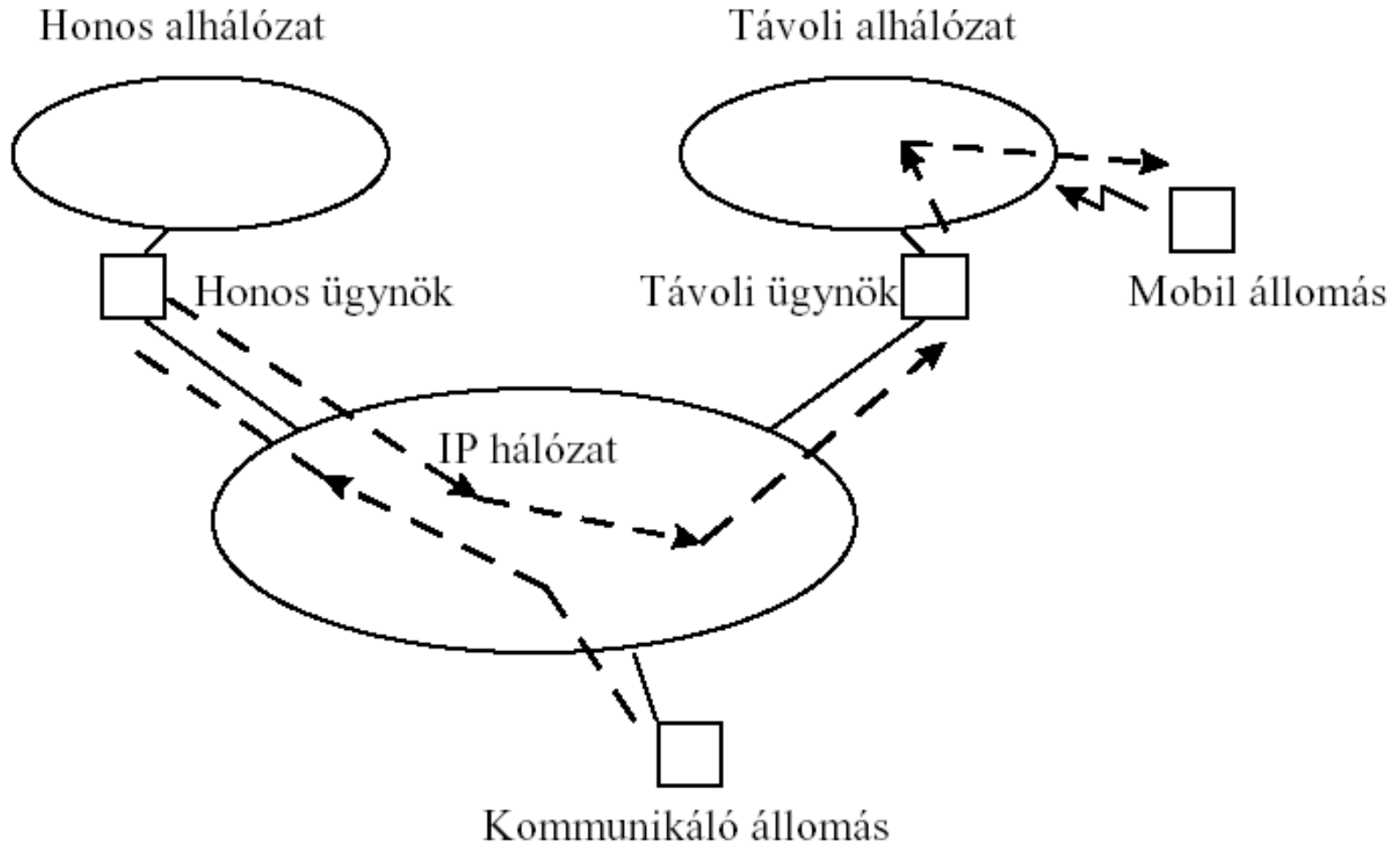
- Kétféle módon lehet care-of address-t szerezni:
 - care-of address = a foreign agent címével. Ekkor a tunnel vége a foreign agent.
Előnyös, mert kevés címet használ fel a szűkös címtartományból, a FA saját listán tárolja a csatlakozott idegen mobilok IP címét.
 - egy helyi IP címet utalunk ki a mobil node-nak (co-located care-of address) dinamikusan (DHCP). Ekkor a mobil node a tunnel vége.

- **binding (kötés):** mobil IP címe, CoA-ja és ennek élettartama együtt
- A regisztrációs folyamat lezajlik minden új FA-hoz való érkezéskor, illetve bekapcsoláskor.
- Ha az ideiglenes cím élettartama lejárt, a távoli ügynök más mobil egységnek adhatja azt. Ezért, ha a mobil terminál az időtartam alatt nem fejezte be a kommunikációt, újabb regisztrációs kérést kell küldenie az ügynök felé az adott ideiglenes címre vonatkozóan.
- Ha a terminál az élettartam lejárt előtt kívánja megszüntetni a kapcsolatot, akkor is regisztrációs csomagot kell küldenie, az élettartam mezőbe nullát, a kért ideiglenes cím mezőbe pedig a saját otthoni ügynöke címét írva.

- **becsomagolás (encapsulation)**: a HA a node számára érkező IP csomagot új fejléccel látja el és úgy küldi tovább
- **tunneling**: a HA továbbítja a CoA-ra a mobilnak szóló csomagot, egyfajta alagutat hozva létre a hálózatban, a küldő úgy látja, hogy ezen az alagúton keresztül közvetlenül eléri a címzettet a csomag

- **A Mobil IP protokoll működése:**

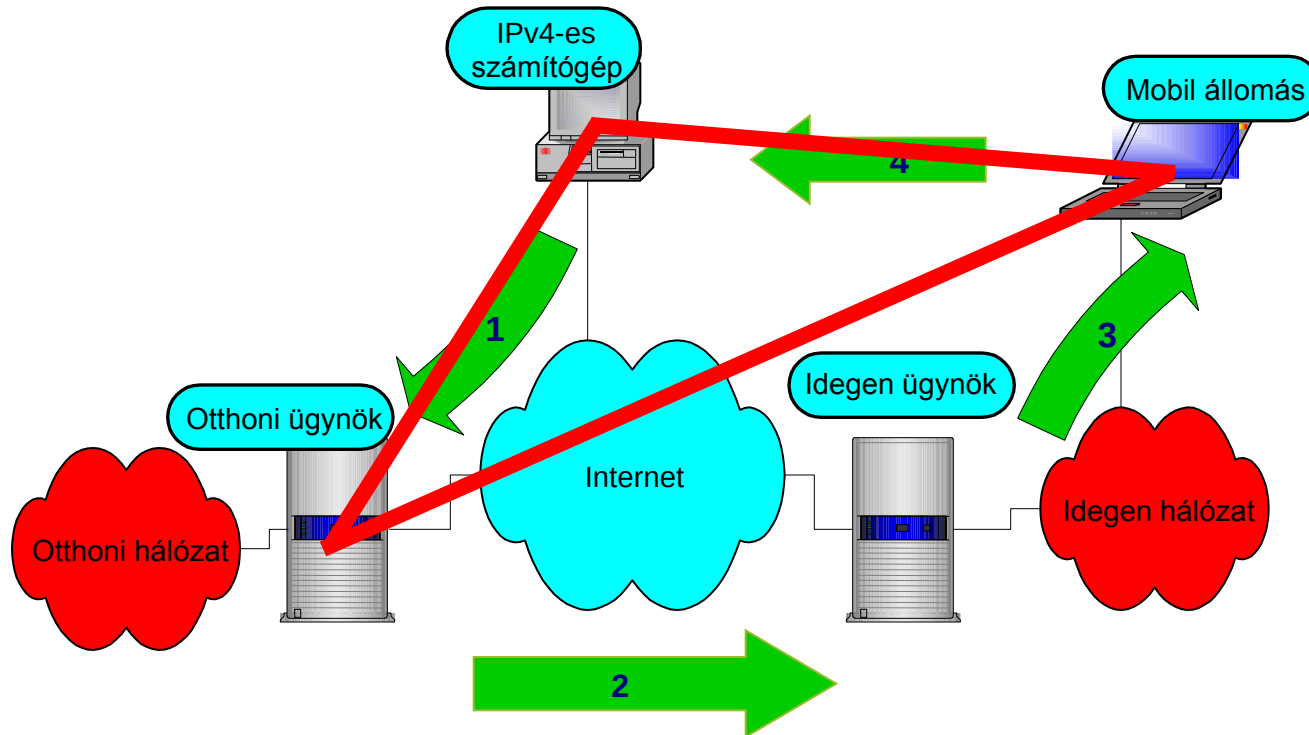
- a home/foreign ágensek meghirdetik szolgáltatásukat, amikről a mozgó node-ok értesülnek.
- A node eldönti a hirdetésből, hogy otthon van-e vagy sem.
- Ha otthon van, akkor mobilitást támogató funkciók nélkül kommunikál, ha hazatért egy másik hálózathoz, akkor egy deregistration-t hajt végre home agent-ével.
- Ha a node új hálózat területére téved, care-of address-t igényel. Ez lehet vagy a foreign agent címe, vagy egy co-located cím. Az otthonától távol lévő node regisztráltatja új care-of címét a home agent-tel. Ehhez esetleg igénybe veszi a foreign agent segítségét.
- A mobil hoszt otthonába küldött adatokat a home agent továbbküldi a care-of címre, egy tunnel segítségével.
- Fordított irányban, amikor a mozgó hoszt küld adatot, akkor lehet használni a jó öreg IP routálást, a home agent nélkül.



- Ha a másik kommunikáló fél is egy olyan mozgó állomás, amelyik egy idegen alhálózatban tartózkodik, mindkét fél honos ügynökén keresztül folyik az adatátvitel, még akkor is, ha történetesen a két mobil ugyanabban az idegen alhálózatban tartózkodik.
- Ez nyilvánvalóan a hálózat felesleges túlterhelését jelenti. Az átvitel minősége így érzékenyebb lesz a fix hálózat topológiájára, valamint a minden kapcsolatot kezelő otthoni ügynök az adatátvitel szűk keresztmetszetévé válhat.
- Jelentősen megnövekedhet az IP csomagok késleltetése, ami késleltetés-érzékeny alkalmazások esetén (pl. voice over IP) a minőség romlásához vezet.

- **Megoldás:** ún. kötés-tárak létrehozása (binding cache) a hálózat lehetséges végpontjaiban
- **Binding cache:**
 - a mobil IP címe,
 - ideiglenes címe és az ideiglenes cím hátralévő élettartama van nyilvántartva.
 - ha a címzett mobilról van bejegyzés a küldőben, akkor arra a címre küldi az IP csomagot
 - élettartam lejártával törlik a bejegyzést
 - ha nincs bejegyzés, az eredeti mobil IP szerint

- A hierarchikus címezés: egyszerre globális azonosító és hely azonosító
- Egyszerű útvonalválasztás  mobilitás támogatás
- Megoldás: az otthontól távol lévő mobil állomás két címmel rendelkezik (home address, care-of address)
- Két új hálózati funkcionális bevezetése:
 - otthoni ügynök
 - idegen ügynök



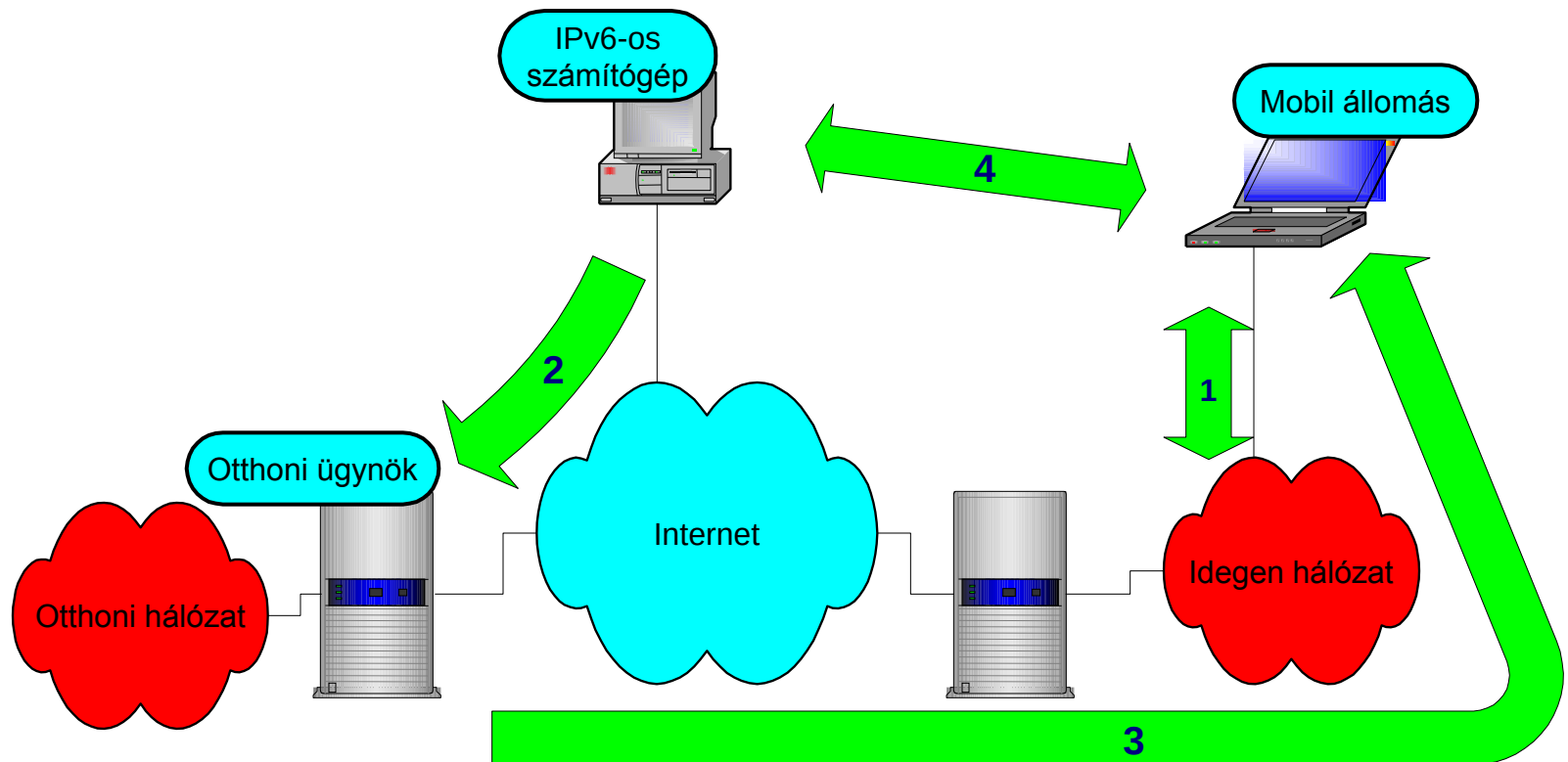
- Háromszög probléma!!!!

- Az IPv4-ben útvonal optimalizálásnak nevezett eljárás az IPv6-ban nem opcionális kiegészítések halmaza (nem minden csomópont támogatja), hanem alapvetővé lépett elő.
- Az útvonal optimalizálás ezen integrációja lehetővé teszi a közvetlen útvonalválasztást valamennyi levelező csomóponttól bármely mobil csomóponthoz anélkül, hogy szükség lenne a mobil csomópont otthoni hálózatán való áthaladásra és az otthoni ügynök igénybe vételére. Így kiküszöbölhető a HÁROMSZÖG probléma. Ez az integráció lehetővé teszi továbbá az IPv4 regisztráció és útvonal optimalizálás funkcionálisok egyetlen protokollal való végrehajtását kettő helyett.

- Minden mobil csomópontot egy home address azonosít, függetlenül az Internethez való csatlakozási ponttól.
- Ha a mobil elmegy otthonról, egy ún. care-of address-szel rendelik össze, mely a mobil aktuális helyéről hordoz információt.
- Az otthoni címre küldött csomagokat transzparens módon a care-of címére irányítja az ún. home agent, ami egy útvonalválasztó a mobil otthoni linkjén.
- Az IPv6 lehetővé teszi, hogy a csomópontok tárolják az otthoni és a care-of címek közötti kötést (binding) és a mobilnak szánt csomagokat közvetlenül a care-of címre küldjék.

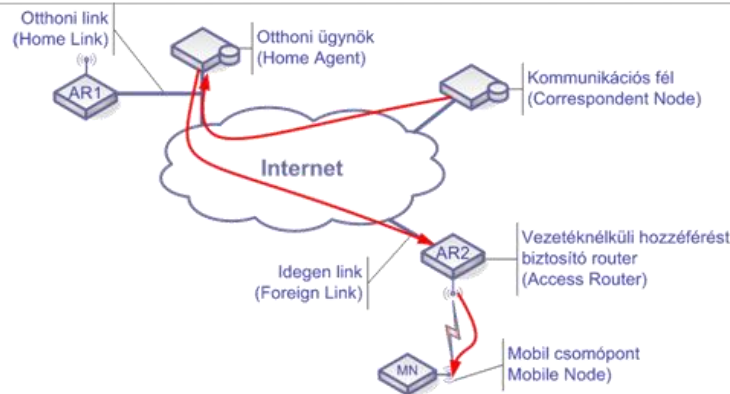
- A háromszög probléma leküzdése
 - Fix állomás: Kötés tároló (Binding Cache)
 - Mobil állomás: Kötés lista (Binding List)
- Kötések (Binding) létrehozása
 - Kötés frissítés (Binding Update)
 - Kötés nyugta (Binding Acknowledgement)
 - Kötés kérés (Binding Request)

ÚJDONSÁGOK AZ IPV6 MOBILITÁS KEZELÉSÉBEN

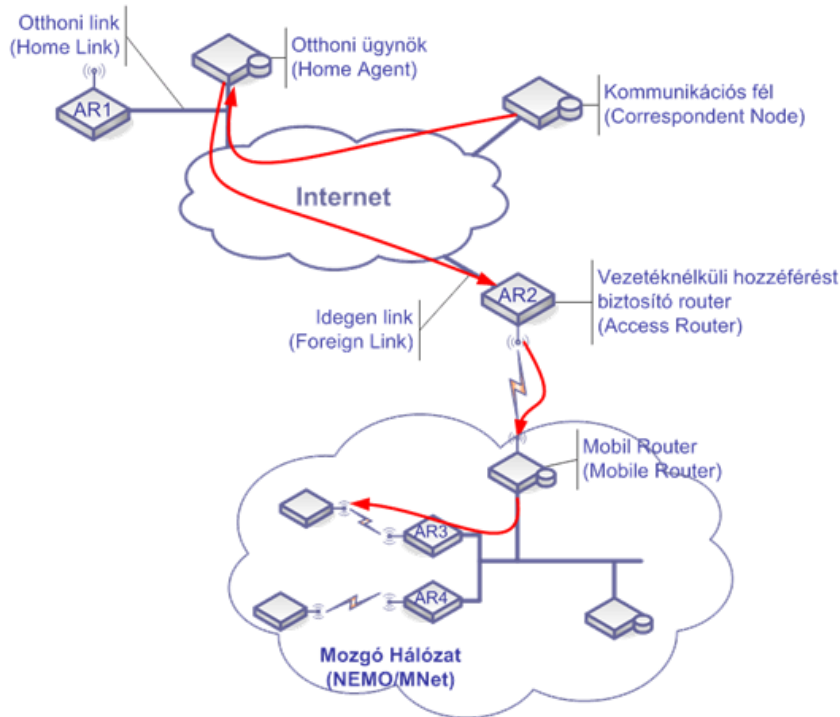


- Dinamikus otthoni ügynök felderítés
- Home address fejléc opció
- Automatikus konfigurálás  nincs szükség idegen ügynökre

FŐBB MOBILITÁSI ESETEK

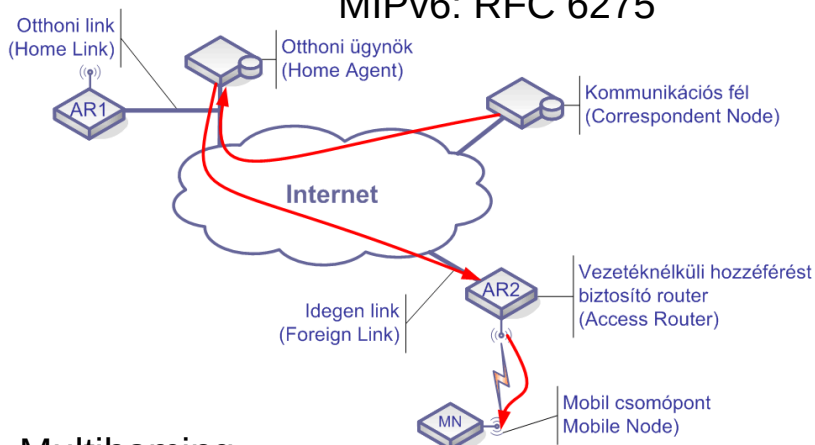


- Hoszt mobilitás:
 - egyetlen mobil terminál
 - alhálózat váltása esetén új, topológiailag helyes cím szerzése

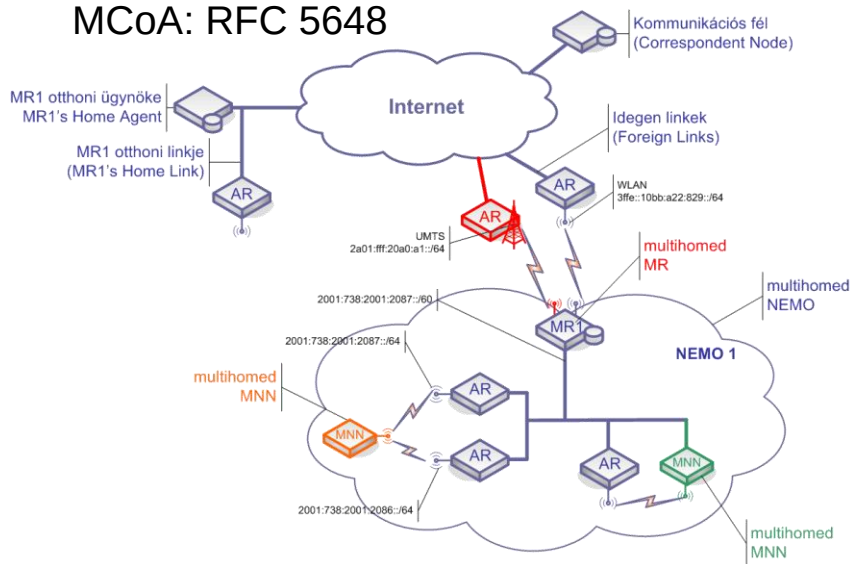


- Hálózat mobilitás:
 - egész hálózat, egyetlen egységet alkotva mozog
 - Mobil útválasztó (Mobile Router) rejtje el a hálózat belső jellemzőit a külvilág elől
 - A hálózat mozgásakor:
 - az MR változtat IP címet
 - a mozgó hálózat belsejében lévő csomópontok nem érzékelik a változást, nincs feladatuk ezzel kapcsolatban

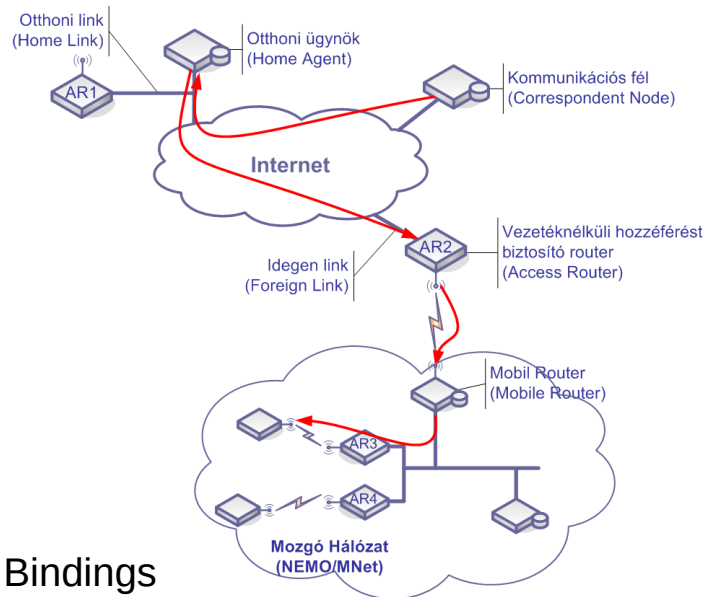
Hoszt mobilitás MIPv6: RFC 6275



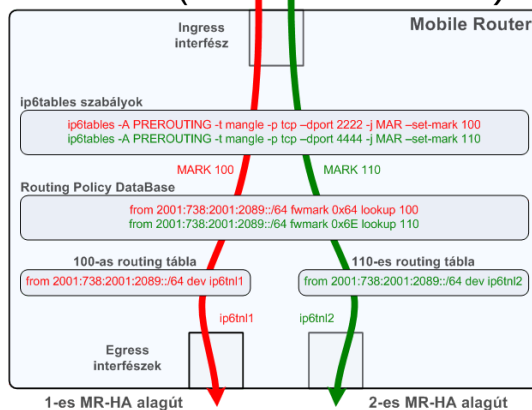
Multihoming MCoA: RFC 5648



Hálózat mobilitás NEMO BS: RFC 3963



Flow Bindings RFC 6089 (frissíti az 5648-at)





Cellás rendszerek

- miért más, mint a vezetékes kommunikáció?
 - terminálok nem fix helyen vannak → képesek mozogni
 - rádiós csatorna bárki számára könnyen hozzáférhető → biztonsági kérdések
- a terminálok mozgása több kérdést is felvet
 - hogy jut el a hívás egyik féltől a másikig
 - mobilt hogy találjuk meg
 - hitelesítési problémák
 - cella lefedettségi területe nem véges
 - stb.

Ahogy autóval mész észre sem veszed, hogy a hívás nem szakad meg.

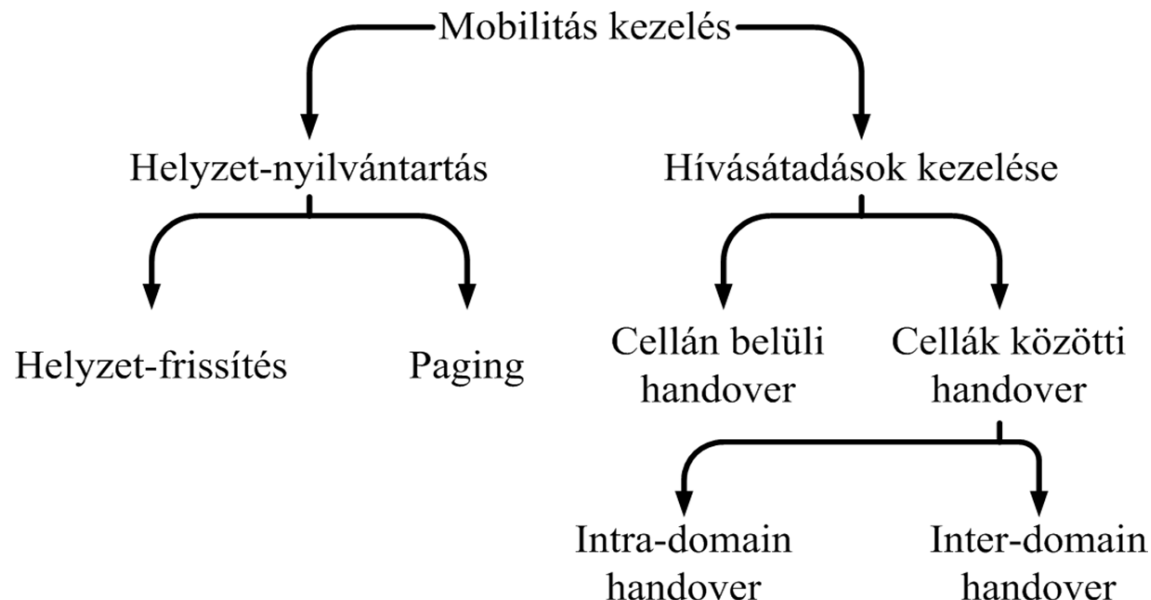
Cella 1 -> Cella 2 -> Cella 3

- a kutatás/fejlesztés legnagyobb kihívásai két fő problémakörből adódnak:
rádiós csatorna tulajdonságai és felhasználói mobilitás
- **a csatorna:**
 - kis kapacitás (sávszélességtől és adóteljesítménytől függ, sávszélesség nagyon drága) (Shannon **átviteli sebesség** $< B \cdot \log_2(1+S/N)$)
 - zaj; időben és helytől függően (drasztikusan) változó csatorna csillapítás; interferencia (mások is használhatják ugyanazt a sávot, vagy áthallás)
 - a keskeny csatornát a lehető leghatékonyabban kell kihasználni (legtöbb bit per szekundumot átvinni)
 - mivel mindenki hallja, sokkal könnyebb lehallgatni, ill. zavarni: kényes a biztonság

• felhasználói mobilitás:

- a felhasználók rádiós interfészen keresztül csatlakoznak a (globális) hálózathoz, egy hálózati csatlakozási ponton keresztül (bázisállomás, hozzáférési pont)
- mozgás során eltávolodhatnak, másikhoz csatlakozhatnak (ha kommunikáció közben történik: **handover**): ez történhet akár különböző szolgáltatók, vagy hálózatok között is!
- ennek úgy kell megtörténnie, hogy a felhasználó ne vegye észre
 - hívások, adatcsomagok átirányítása az új hely felé, manapság szolgáltatási minőségről (QoS) beszélnek, ezt kell biztosítani
 - rádiós erőforrásnak kell rendelkezésre állnia az új csatlakozási pontnál is
- a felhasználót meg kell találni a hálózatban, ha felé irányuló kommunikáció van

- A mobil eszköz csak az idő egy részében kapcsolódik a hálózathoz
- Mobil hálózatokban, ahol felhasználók milliói vannak, komoly gond lehet a felhasználók követése
 - skálázhatósági problémák
- A mobilitás kezelése alapvetően két feladat:
 - **helyzet-nyilvántartás** (Location Management)
 - **hívásátadás-kezelés** (Handover Management)



- Két feladata van:
 - **Helyzet-frissítés (Location Update):** mobil terminálok követése
 - **Paging:** mobil terminálok megkeresése
 - A mobil terminál megtalálása egy broadcast (üzenetszórás) üzenet kiküldésével lehetséges
 - Szinte alig, vagy egyáltalán nem terheli a hálózatot jelzés üzenetekkel, amikor nincs adatforgalom
 - Viszont nagyméretű – broadcast – keresést igényel az adatátvitel kezdetekor
- Fontos tervezési feladat a kettő közötti kompromisszum megtalálása

- Két típus:

- **cellán belüli handover:**

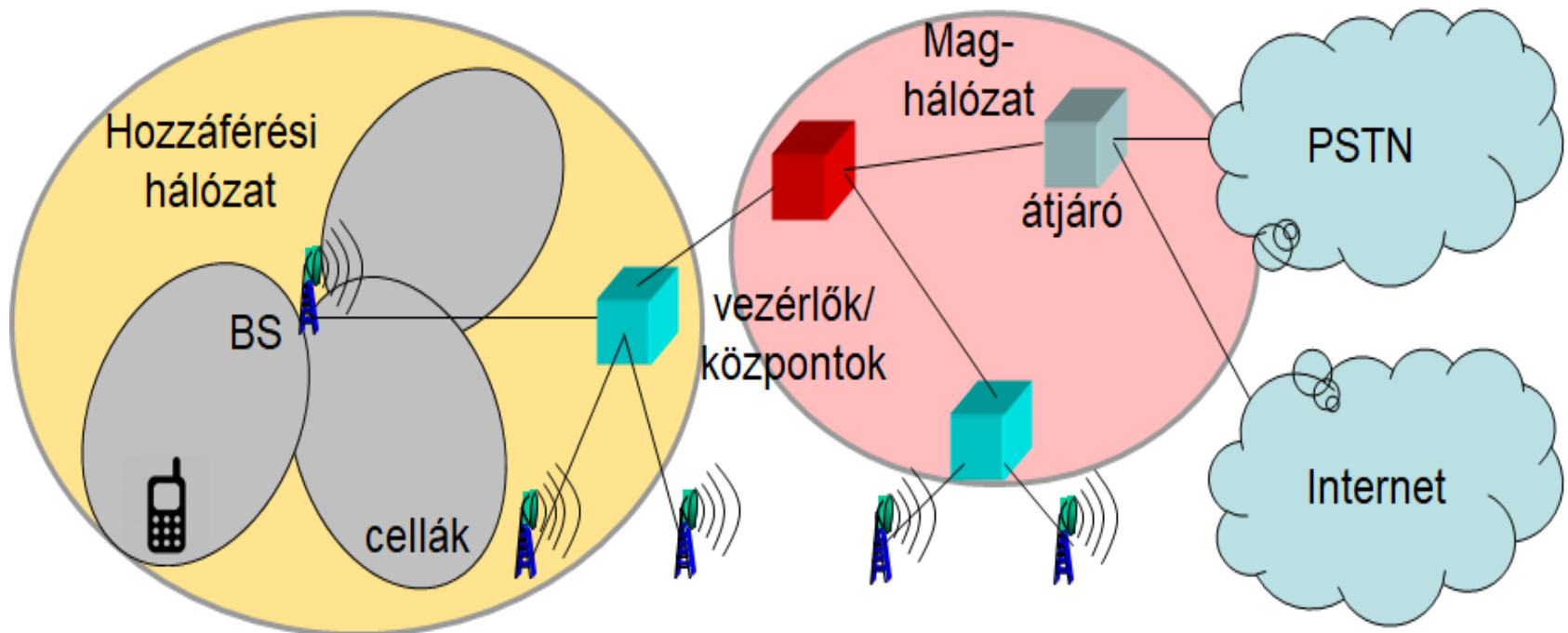
- felhasználó nem hagyja el egy adott cella lefedettségi területét, de megváltoztatja az eddig használt rádiós csatornát
- csökkentve a csatornák közötti interferenciát
- 2. rétegben kezelik (a hálózat szempontjából ugyanott marad, csak máshogy csatlakoztatjuk)

- **cellák közötti handover:**

- mobil terminál cellák között vándorol
- szükség van felsőbb réteg támogatására is

- elemek:**

- **mobil terminál** (MS)
- **bázisállomás** (BS): mobil terminálok ezzel kommunikálnak közvetlenül
- **cella**: a BS egy adó-vevője által lefedett terület
- **kapcsolóközpont**, vagy csomagtovábbító központ, többféle is lehet, hierarchikusan
- **átjáró**: a mobil hálózat kapcsolódási pontja külső hálózatok felé



- **makrocella:**

- nagy terület lefedésére (1-35km)
- ritkán lakott területek, gyorsan mozgó felhasználók
- külvárosok, kisvárosok, falvak és nem lakott területek lefedése
- kétszintű hálózatok esetén a felső szint biztosítása
- nagy adóteljesítmények (1-20W)

- **mikrocella:**

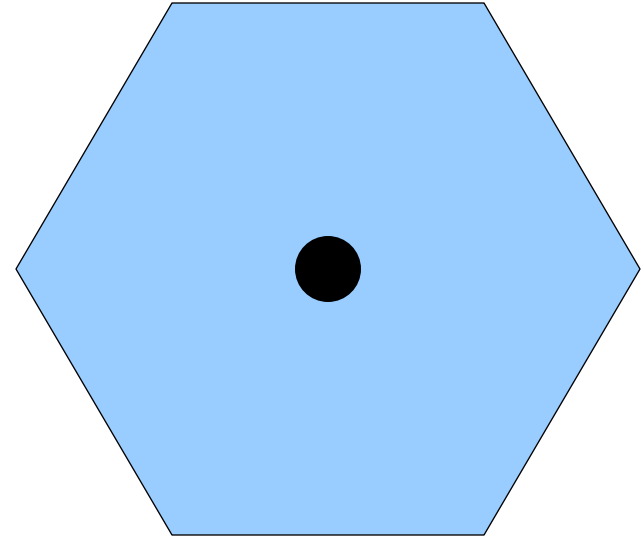
- kis területet lefedése (0,2-1 km)
- sok felhasználó, lassabb mobilok (városok, külvárosok városközpontja)
- a bázisállomás antennája épületek tetőszintje alatt
- kis teljesítmény (0,01-5 W), nagy kapacitás



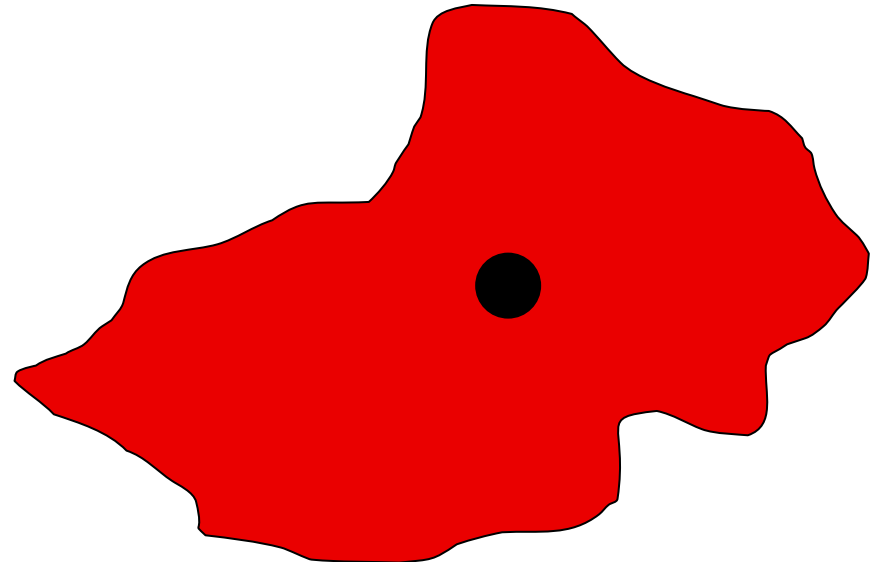
- **pikocella:**

- főként beltéri lefedésre, illetve nagyon nagy forgalmú területek lefedésére (nagy kapacitás)
- kis teljesítmény (<100 mW), antennák beltérben
- pl: bevásárlóközpont belseje

- **hatszögletű cella:**
 - gyakorlatban nincs ilyen
 - hatszögekkel lefedhető a sík
 - jól közelíti az omni cellákat
 - közelítő számításokhoz
 - elméleti modellekhez
 - jól szektorizálható, három szektor
 - K faktor meghatározásához (frekvencia-újrafelhasználás)
 - városokban

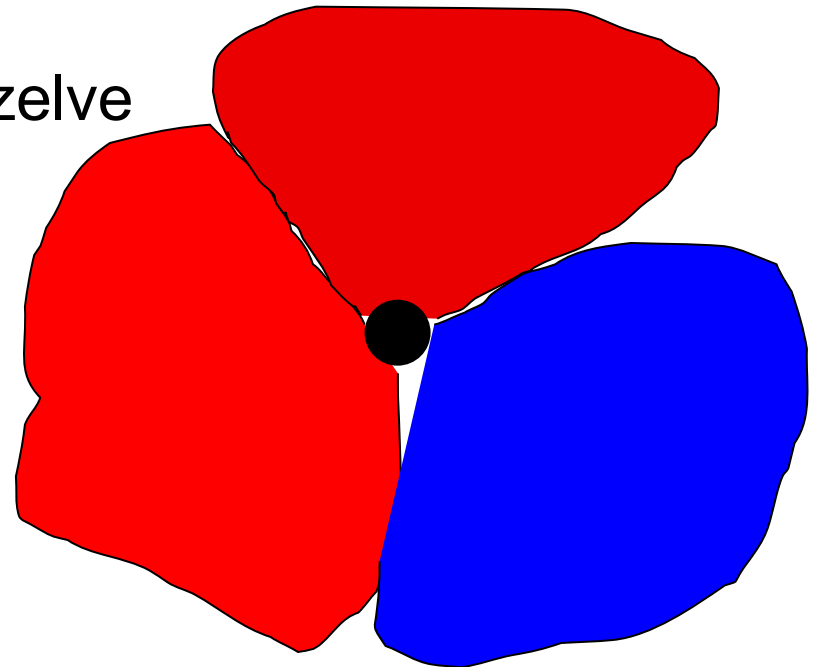


- **omni cella:**
 - körsugárzó antenna
 - elvileg kör alakú (a Hortobágyon lehet)
 - gyakorlatban a terep miatt szabálytalan
 - főleg rural területen



- **szektorantennák:**
 - egy bázisállomással több cella kialakítására
 - létező cellák feldarabolására
 - gyakorlatban a terep miatt szabálytalan
 - 60, 90, 120 fok
 - antennánként külön-külön kezelve
 - különböző méretű szektorok

1 toronnyal 3 cellát lehet csinálni.
Írányított szektorokra osztja fel.



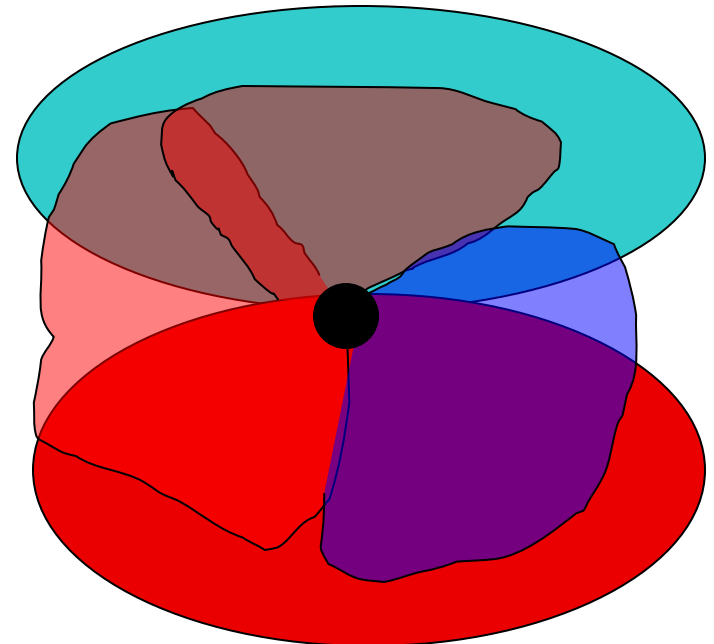
- **hierarchikus cellák:**

- nagy forgalmú területek lefedése több átlapolódó cellával
- a cellák természetesen más frekvenciákat használnak
- egy bázisállomás több cellát is „működtet”

Nagy cella (pl: makro) lefed mindent

-> alatta mikrocellák

-> alatta pikocellák



- **hierarchikus cellák, esernyő cella:**
 - egy nagy cella több kisebbet is lefed
 - különösen mikro-, pikocellás környezetben
 - a gyorsan mozgó felhasználók kiszolgálására
 - a gyakori handoverből eredő problémák kiküszöbölésére

Budapesten rengeteg pikocella van, pl 50 méterenként

Gyalogos esetén lassú váltások esetén megfelelő.

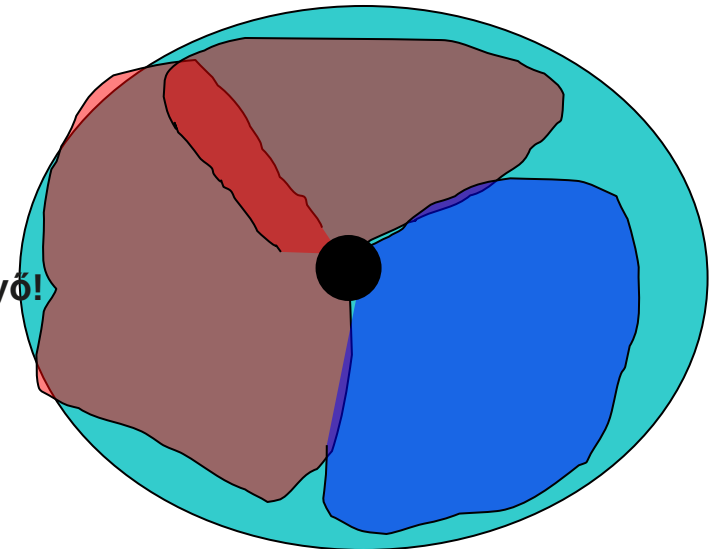
Autó esetén ez akár pár másodperc alatti váltásokat eredményez.

-> Hálózat megőrül, hívás megszakadhat

Több piko cellát összefog egy makro cellává -> ez lesz az **esernyő!**

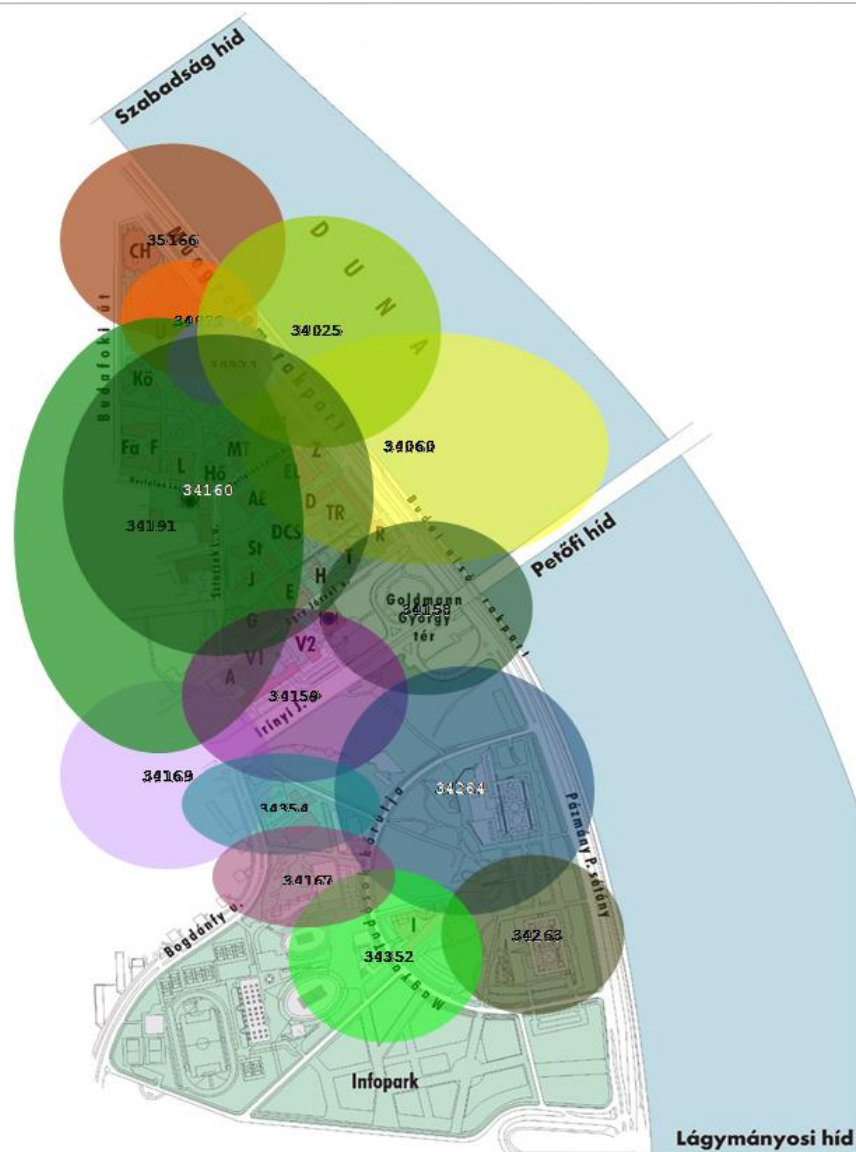
Autós ezzel a makrocellával kommunikál.

-> nincs folyamatos handover!



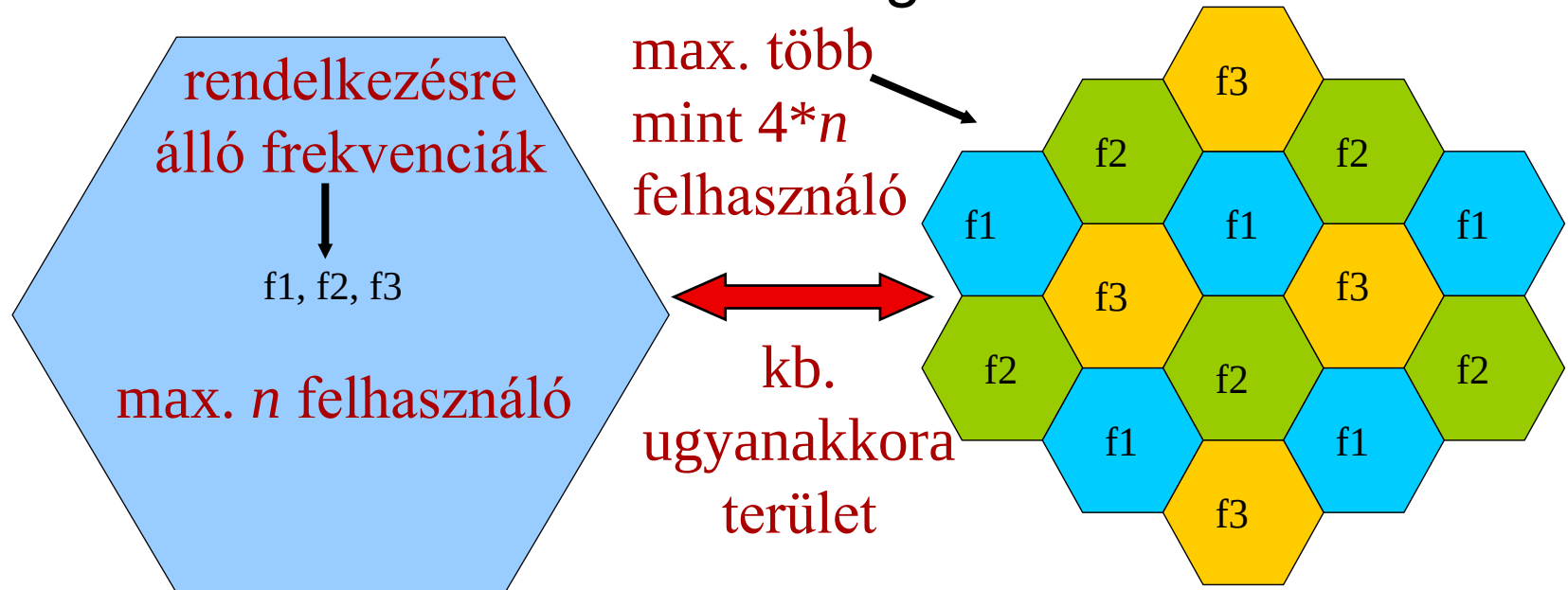
- Az BME területének rádiócella lefedettsége és a cellák elhelyezkedése

Ezek nagy tornyok / antennák.
Amelyek a telefon SIM kártyájával kommunikálnak.
4G vagy 5G jel
km-es sugarú lefedettség



FREKVENCIA ÚJRAFELHASZNÁLÁS

- **frekvencia újrafelhasználás:** a teljes rendelkezésre álló frekvenciasávokból csak néhányat használnak egy cellában
- ugyanazokat a frekvenciákat ismét használják egy lehető legtávolabbi cellában
- sokkal több felhasználó kiszolgálható



• A mobil hálózatok fejlődése

– 1. generáció (analóg)

- **NMT** (Nordic Mobile Telephone) 450 MHz,
- Skandináviában először, 1981 -> pl: walkie-talkie
- Magyarországon 1990-2005

– 2. generáció (digitális)

- **GSM**, 900 MHz és 1800 MHz sávot
- Magyarországon 1994-től -> digitális lassú net
- HSCSD, GPRS, EDGE

– 3. generáció

- **UMTS**, 1900 MHz, 2000 MHz és 2100 MHz sávokban
- HSDPA/HSUPA -> okostelefon korszak
- WiMAX (802.16)
- Európában 2003-tól
- Magyarországon 2005-től

– 4. generáció

- **LTE** – Long Term Evolution -> gyors internet, videó
- 2012. január 1-től

– 5. generáció

- **5G** New Radio
- Enhanced Mobile Broadband (eMBB)
- Ultra Reliable Low Latency Communications (URLLC) -> nagyon gyors, IoT
- Massive Machine Type Communications (mMTC)
- NB-IoT, eMTC (LTE-M)





HÁLÓZATI RENDSZEREK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
TANSZÉK

